# Eine schärfere Normrestgrenze für das CST-DUST-Referenzmodell

α-abhängige Schranke · v0.1 · 7. November 2026

## Mehr Information aus den vorhandenen Ergebnissen

Die analytische Grenze für den unendlichen Normrest nutzt jetzt sowohl α als auch die exakt bekannten 4824 Sechs-Element-Ordnungen. Die bisherigen Feldamplituden und ihre Fehler bleiben unverändert; neue Feldintegrale waren nicht nötig.

| Ergebnis | Geprüfter Umfang |
|---|---|
| Gesamte Phasenrest-Gewichtsschranke bei α=2 | Weitere Reduktion um 81,85 bis 94,91 % gegenüber dem Vier-Element-Stand. |
| Gesamte Phasenrest-Gewichtsschranke bei α=1 | Weitere Reduktion um 0,37 bis 1,47 %. |
| Ausleseintervalle | 36 Zahlkanal- und 36 kohärente Erfolgsintervalle liegen innerhalb ihrer Vorgänger. |
| Nachrechnung | Fünf neue Ergebnisdateien im isolierten Replay bytegleich reproduziert. |

## Der nächste quantitative Engpass ist jetzt sichtbar

Rund 96,35 bis 99,95 % der verbleibenden oberen Restmasse entfallen auf den n=5-Sektor. Der bisher besonders grobe Normrest dominiert das Fehlerbudget bei α=2 damit nicht mehr.

**Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.** Die Verbesserung betrifft eine Schranke im erklärten Referenzmodell. Eine vollständige CST-Dynamik, Rückwirkung, Bounce oder Junction sind weiterhin nicht hergeleitet.

Basis: Main nach PR 257, Commit 0067da907da4ea8df5b625ea9f8f99ce1527e9ed. Acht Quellen sind byteidentisch gepinnt. Exakte rationale Werte und vollständiger Beweis stehen im Prüfpaket.

# 1 · Der Beweis: Verzweigung und α gemeinsam bilanzieren

$N_n$ zählt natürlich durch die monotone Uhr beschriftete Ordnungen. Das neue letzte Element wählt ein Vergangenheitideal aus höchstens $2^n$ Teilmengen. Jedes Paar aus Präfix und Ideal bestimmt genau eine Fortsetzung:

$$N_{n+1} \le 2^n N_n$$
$$c_n = N_n\, h^n / n! \cdot 2^{-\alpha\, n(n-1)/2}$$

Daraus folgt für $h \ge 0$ und $\alpha \ge 1$ eine monoton fallende obere Schranke auf die Sektorquotienten:

$$c_{n+1} \le r_n\, c_n, \quad r_n = h/(n+1) \cdot 2^{-(\alpha-1)n}$$
$$q_K = r_{K+1} < 1$$

Die positive Restreihe ist deshalb durch eine geometrische Reihe mit erstem Term $c_K r_K$ eingeschlossen:

$$\Sigma_{n>K}\, c_n \le \Delta_K = c_K r_K / (1-q_K)$$

## Für den verwendeten Cutoff K=6

$$\Delta_6 = (603/4096) \cdot h^7 \cdot 2^{-21(\alpha-1)} / [7! \cdot (1-h\cdot 2^{-7(\alpha-1)}/8)]$$

Der Faktor 603/4096 ist exakt $N_6/2^{15}$. Bei $\alpha=1$ verkleinert er die alte Normrestschranke um 85,2783 %. Bei $\alpha=2$ kommt bereits im ersten ausgelassenen Term der Faktor $2^{-21}$ hinzu.

Der Satz gilt für reelle $\alpha \ge 1$. Die Implementierung verwendet ganzzahlige $\alpha \ge 1$ und exakte rationale Arithmetik. Bei $q_K \ge 1$ wird die Formel zurückgewiesen. Für $\alpha < 1$ wird hier weder ein gültiges Zertifikat noch ein allgemeiner Divergenzsatz behauptet.

Der unendliche Beweis beruht auf der Präfix-Ideal-Bijektion und der geometrischen Domination. Endliche Tests kontrollieren die Umsetzung, ersetzen diesen Beweis aber nicht.

## 2 · Normrest und gesamter Phasenrest sind verschieden

Die Phasen der Sektoren n=5 und n=6 sind weiterhin unbekannt. Ihre Normmassen sind exakt bekannt und bleiben vollständig in der Unsicherheitsbilanz:

$$Z_{max} = Z_6 + \Delta_6$$
$$R_{max} = (Z_6 - Z_4) + \Delta_6$$
$$p_{max} = R_{max}/Z_{max}$$

## Obere Grenzen für den Normrest n>6

| h / α | Vorher | Jetzt |
|---|---|---|
| 1/4 / 1 | $1{,}25009 \cdot 10^{-8}$ | $1{,}84033 \cdot 10^{-9}$ |
| 1/4 / 2 | $1{,}25009 \cdot 10^{-8}$ | $8{,}50322 \cdot 10^{-16}$ |
| 1/2 / 1 | $1{,}65344 \cdot 10^{-6}$ | $2{,}43415 \cdot 10^{-7}$ |
| 1/2 / 2 | $1{,}65344 \cdot 10^{-6}$ | $1{,}08868 \cdot 10^{-13}$ |

Dezimale Tabellenwerte sind nach oben gerundet. Bei α=2 sinkt die Normrestschranke allein um mehr als 99,99999 %. Dieser Prozentsatz gilt nicht für die gesamte Phasenrestschranke.

## Gewinn bei der gesamten Phasenrest-Gewichtsschranke

| h / α | Vorher $p_{max}$ | Jetzt $p_{max}$ | Reduktion ≈ |
|---|---|---|---|
| 1/4 / 1 | $2{,}25891 \cdot 10^{-6}$ | $2{,}25060 \cdot 10^{-6}$ | 0,368 % |
| 1/4 / 2 | $1{,}20649 \cdot 10^{-8}$ | $2{,}18990 \cdot 10^{-9}$ | 81,849 % |
| 1/2 / 1 | $5{,}81404 \cdot 10^{-5}$ | $5{,}72832 \cdot 10^{-5}$ | 1,474 % |
| 1/2 / 2 | $1{,}11337 \cdot 10^{-6}$ | $5{,}67225 \cdot 10^{-8}$ | 94,905 % |

Diese Größen sind obere Schranken innerhalb des Referenzmaßes. Sie stellen keine gemessene tatsächliche Elementzahlverteilung dar. Die Normierung bleibt bei K=6, die Feldintegration bei n≤4.

## 3 · Engere Grenzen für die bestehende Auslese

Die eingeschlossenen Amplituden $t_n$, ihre Fehler $\varepsilon_n$ und die Sichtbarkeitsintervalle $v_n$ werden bytegleich übernommen. Für den Zahlkanal gilt mit $S_{\pm}=\Sigma_{n\le 4} c_n v_n^{\pm}$:

$$P_{count} \in [S_{-}/Z_{max},\ (S_{+}+R_{max})/Z_{max}]$$

Ein kleineres $Z_{max}$ hebt die Untergrenze an und senkt die Obergrenze. Der kohärente Kanal erhält ebenfalls ein engeres Rohintervall; dessen Schnitt mit der gültigen Vorgängergrenze wird getrennt gespeichert.

## Beispiele bei g=0 und μ=1

| h / α | Neues Erfolgsintervall der unbegrenzten Elementzahlsumme |
|---|---|
| 1/4 / 1 | [0,989666729633; 0,989668980230] |
| 1/4 / 2 | [0,991465637972; 0,991465640163] |
| 1/2 / 1 | [0,932902957473; 0,932960240650] |
| 1/2 / 2 | [0,955073802955; 0,955073859679] |

| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Zahlkanal | 36/36 neue Intervalle innerhalb ihrer Vorgänger. |
| Kohärenter Kanal | 36/36 Rohintervalle und endgültige Intervalle innerhalb ihrer Vorgänger. |
| Bedingte Auslese n=0,...,4 | 180/180 Intervalle innerhalb ihrer Vorgänger. |
| Phasenfreier Fall g=μ=0 | Weiterhin exakt eins. |

Unbegrenzt ist hier die Elementzahlsumme bei festem endlichem h. Ein Grenzübergang zu unendlicher Zeit wird nicht behauptet. Es wurden keine neuen Feldphasen ausgewertet und keine Fehler der geerbten Amplituden entfernt.

# 4 · Kontrollen und reproduzierbares Prüfpaket

| Kontrolle | Ergebnis |
|---|---|
| Zwei Enumerationswege | Identische Ordnungen für n=0,...,7: 1, 1, 2, 7, 40, 357, 4824, 96428. |
| Endliche Kontrolle bis n=7 | Die tatsächlich enumerierte positive Restmasse liegt in allen 157 gültigen Fällen unter der analytischen Grenze. |
| Majoranten | 7536 rationale Schritte prüfen Rekurrenz, monotone Quotienten und geometrische Domination. |
| Ungültige Quotienten | 11 Fälle mit $q_K \geq 1$ werden zurückgewiesen. |
| Falscher Exponent oder fehlendes $N_6$ | Beide falschen Grenzen unterschreiten schon die exakte n=7-Masse und werden zurückgewiesen. |
| Weitere Negativkontrollen | $\alpha<1$, negatives h, negativer Cutoff und $q_K=1$ werden zurückgewiesen. |
| Isolierter Replay | PASS: fünf neue Ergebnisdateien bytegleich. |

## Nachrechnen

```
python3 -B analyze.py
python3 -B replay.py
python3 -B verify_package.py
```

Python 3.12 und Standardbibliothek genügen. Der Replay setzt ein Zeitlimit von 180 Sekunden durch. Kein C++-Compiler, kein neuer nativer Integrallauf und kein bezahlter Rechendienst sind nötig.

Die n=7-Enumeration ist eine Kontrolle; sie erhöht den Produktionscutoff nicht. Die geerbten Amplituden werden nicht neu zertifiziert. Bytegleiche Wiederholung derselben Implementierung ist keine externe Replikation oder formale Beweisassistenzprüfung.

## 5 · Was die Verbesserung für den nächsten Schritt bedeutet

Der bisher grobe Normrest war bei α=2 die wichtigste vermeidbare Überabschätzung. Nach seiner Schärfung dominiert die exakt bekannte Normmasse des weiterhin unbekannten n=5-Feldphasensektors:

| h / α | n=5-Anteil an $R_{max}$, ungefähr | Normrest-Anteil, ungefähr |
|---|---|---|
| 1/4 / 1 | 98,208 % | 0,063703 % |
| 1/4 / 2 | 99,945 % | 0,000031 % |
| 1/2 / 1 | 96,351 % | 0,258324 % |
| 1/2 / 2 | 99,890 % | 0,000123 % |

Diese Anteile beziehen sich auf das konservative Fehlerbudget, nicht auf gemessene Wahrscheinlichkeiten. Der nächste quantitative Kandidat ist eine Kosten- und Fehlerentscheidung für die n=5-Feldintegration. Weitere Normrestschärfung bleibt möglich, hat nun aber wesentlich weniger Gewicht.

## Die physikalische Aufgabe bleibt davon getrennt

**MODEL, CURRENT, CORRESPONDENCE, BOUNCE, REGULARITY, BOUNDARY, TRAPPING und EXTENSION bleiben HOLD.**

Die physikalische Begründung von α, Dichtemaß, kohärentem Historienzugriff und Endrandwahl ist weiterhin offen. Es folgt keine vollständige vierdimensionale CST-Dynamik, gravitative Rückwirkung, Singularitätsauflösung, Bounce- oder Junction-Aussage.

## Quellen und Beweisumfang

[1] X6, PR 257: unverändertes Referenzmaß und eingeschlossene Vier-Element-Amplituden; acht Quellen mit Git-Blob-Identitäten im Paket.
[2] NIST DLMF 1.2.11: geometrische Summenidentität.
[3] DERIVATION.md: vollständiges Präfix-Ideal-Lemma, unendliche Restschranke und Übertragung auf die Auslese. Der Beweis betrifft das erklärte mathematische Referenzmodell.

Plan: nach symbolischer Herleitung lokal eingefroren, vor neuen Zahlenwerten und Implementierung. Keine externe Präregistrierung und keine blinde Vorhersage.